부모용 진행 안내 · 명제의 역과 대우

고1 수학 · 공통수학2논증 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-CONVERSE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 명제 $p \to q$의 역 $q \to p$와 대우 $\sim q \to \sim p$를 만들고, 각각의 참·거짓을 판단하며 거짓이면 반례를 든다.
확인 설명(S03), 연습(S04, S05), 혼자 해 보기(S09 ①), 마무리(S11 ③), 활동지 1·2
성공 기준 'x가 4의 배수이면 x는 2의 배수이다'의 역(거짓, 반례 2)과 대우(참)를 쓰고, '$x = 2$이면 $x^2 = 4$'의 역이 $x = -2$ 때문에 거짓이라고 말한다.

목표 B $P \subset Q$이면 $Q^c \subset P^c$임을 벤 다이어그램과 원소로 보여, 명제와 그 대우의 참·거짓이 같음을 설명하고 이를 이용해 명제를 판단한다.
확인 그림(S06), 원소로 확인(S07), 연습(S08), 혼자 해 보기(S09 ②③④), 마무리(S11 ①②), 활동지 3·4
성공 기준 $U = \{1, \cdots, 10\}$에서 $Q^c = \{3, 5, 6, 7, 9, 10\} \subset P^c = \{3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$을 확인하고, 'Q 밖은 P 밖'이라는 그림으로 대우가 참인 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 명제와 조건

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(명제와 조건)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	명제가 참이면 그 역도 참이라고 생각한다.	'$x = 2$이면 $x^2 = 4$'의 역을 반례 $x = -2$로 반박한다(S05). 역은 참일 수도 거짓일 수도 있다.

M2	대우를 만들 때 가정과 결론을 바꾸지 않고 부정만 한다(~p → ~q, 곧 '이').	가정·결론에 밑줄을 긋고 '바꾸고 둘 다 부정'을 순서대로 한다(S03, S10).
M3	명제와 대우의 참·거짓을 따로 판단해 서로 다르게 답한다.	벤 다이어그램에서 $P \subset Q \Leftrightarrow Q^c \subset P^c$를 보이고, 거짓일 때 반례가 같음을 확인한다(S06, S08 ②).

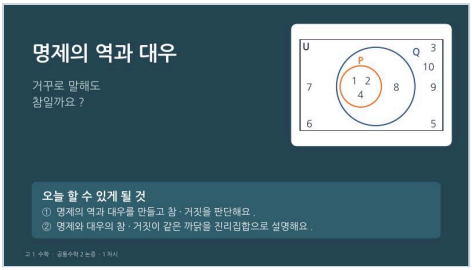
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 명제의 역과 대우, 각각의 참·거짓과 반례, 명제와 대우의 참·거짓이 같음(진리집합의 포함 관계로 설명), 대우를 이용한 참·거짓 판단을 다룬다. '이'(~p → ~q)는 표에서 참고로만 보인다. 필요조건·충분조건(다음 차시), 대우를 이용한 증명과 귀류법, '이고'·'또는'이 있는 조건의 부정은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(진리집합, 부정, p → q)	약 4분	—
S03	역과 대우의 뜻	약 3분	A
S04	안내받는 연습(역·대우 만들기와 참·거짓)	약 6분	A
S05	오개념 비교(참인 명제의 역도 참?)	약 2분	A
S06	명제와 대우의 참·거짓이 같은 까닭	약 4분	B
S07	원소로 확인하기(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(대우로 판단하기)	약 4분	B
S09	혼자 해결	약 9분	A, B
S10	정답과 피드백	약 2분	A, B
S11	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S13	선수 학습 보충(진리집합과 부정)	약 5분	—

장별 안내



S01 **명제의 역과 대우** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

참인 명제의 가정과 결론을 바꾸면 여전히 참인지 묻는 것으로 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x = 2$이면 $x^2 = 4$이다’는 참이지?”
- “거꾸로 ‘$x^2 = 4$이면 $x = 2$이다’도 참일까?”

예상 답

- “네.”
- “$x = -2$도 있어서 아니에요.”

막히면

- $x^2 = 4$가 되는 x를 모두 찾게 합니다.

주의

- 연습 장의 시간은 ‘꼭 할 문제’만 할 때의 시간입니다. ‘시간이 되면’이라고 적힌 문제는 시간이 남을 때 하고, 못 하면 건너뛰어도 됩니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고1 ‘명제와 조건’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(진리집합, 부정, $p \to q$) · 약 4분

지난 차시의 진리집합, 조건의 부정, 명제의 참·거짓 판단, 여집합을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 4의 약수를 모두 써.”
- “②는 등호가 어디로 가는지 조심해.”
- “③은 진리집합의 포함 관계를 봐.”

정답

- ① $\{1, 2, 4\}$
- ② $x < 3$
- ③ 참 ($\{1, 2, 4\} \subset \{1, 2, 4, 8\}$)
- ④ $\{3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

막히면

- 흔들리면 S13(보충)으로 갑니다. 보충으로도 어려우면 고1 ‘명제와 조건’을 먼저 다시 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. 선수 확인이라 한 문제에 1분쯤으로 짧게 합니다.



S03 역과 대우 · 역과 대우의 뜻 · 약 3분

명제 p → q의 가정과 결론을 바꾼 역, 바꾸고 둘 다 부정한 대우를 예로 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “역은 가정과 결론을 바꾼 거야. ‘x = 2이면 $x^2 = 4$’의 역은?”
- “대우는 바꾸고 둘 다 부정해. 무엇이 될까?”

예상 답

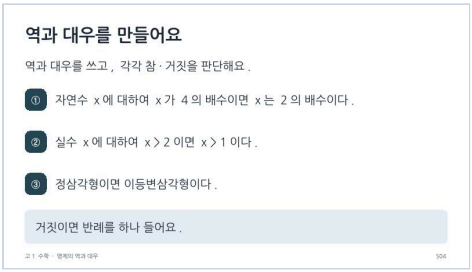
- “$x^2 = 4$이면 x = 2이다.”
- “$x^2 \neq 4$이면 x ≠ 2이다.”

막히면

- 가정과 결론에 밑줄을 다른 색으로 긋고, 자리를 바꿔 다시 씁니다.

주의

- ‘이’(~p → ~q)는 교과서에 따라 소개만 하거나 다루지 않습니다. 오늘은 참고로만 보고 문제는 역과 대우만 풉니다.
- = 의 부정은 ≠ 입니다. ‘같지 않다’로 읽습니다.



S04 역과 대우를 만들어요 · 안내받는 연습(역·대우 만들기와 참·거짓) · 약 6분

도움을 받으며 세 명제의 역과 대우를 쓰고 각각 참·거짓을 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 가정과 결론은?”
- “역이 거짓이면 반례를 들어 봐.”
- “②의 대우에서 x > 1의 부정은?”

정답

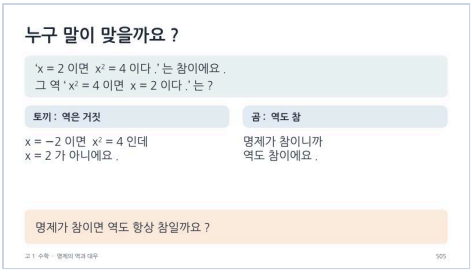
- ① 역: x가 2의 배수이면 x는 4의 배수이다(거짓, 반례 2) / 대우: x가 2의 배수가 아니면 x는 4의 배수가 아니다(참)
- ② 역: x > 1이면 x > 2이다(거짓, 반례 x = 2) / 대우: x ≤ 1이면 x ≤ 2이다(참)
- ③ 역: 이등변삼각형이면 정삼각형이다(거짓, 반례 세 변이 3, 3, 2인 삼각형) / 대우: 이등변삼각형이 아니면 정삼각형이 아니다(참)

막히면

- 가정을 □, 결론을 ○로 표시하고 ○ → □(역), ‘○ 아님’ → ‘□ 아님’(대우)으로 씁니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②. ③은 시간이 되면 합니다.
- ②의 반례는 1과 2 사이의 수나 2이면 됩니다(예: 1.5, 2).
- 세 명제 모두 원래 명제와 대우가 참입니다. 이 사실을 S06에서 설명합니다.



S05 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(참인 명제의 역도 참?) · 약 2분

명제가 참이면 역도 참이라고 생각하는 실수(M1)를 반례로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "x = −2를 넣으면 $x^2 = 4$야?"
- "그럼 역은?"

예상 답

- "네, 4예요."
- "$x \neq 2$인데 $x^2 = 4$라서 거짓이에요. 토끼가 맞아요."

정답

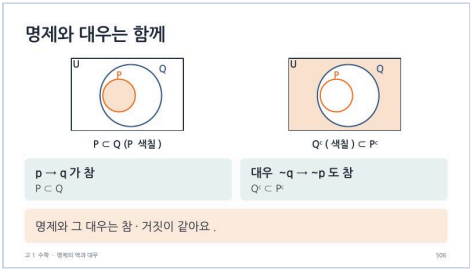
- 토끼가 맞습니다. 역 '$x^2 = 4$이면 $x = 2$이다'는 반례 $x = -2$가 있어 거짓입니다.

막히면

- S04에서 푼 명제들도 원래 명제는 참, 역은 거짓이었음을 다시 봅니다.

주의

- 명제가 참이어도 역은 참일 수도, 거짓일 수도 있습니다(예: 'x = 2이면 x + 1 = 3'은 역도 참).
- 지치면 S05 뒤에서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 명제와 대우는 함께 · 명제와 대우의 참·거짓이 같은 까닭 · 약 4분

$P \subset Q$이면 Q 밖(Q^c)은 모두 P 밖(P^c)에 있으므로 $Q^c \subset P^c$, 곧 대우도 참임을 벤 다이어그램으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "p → q가 참이면 P와 Q는 어떤 관계야?"
- "오른쪽 그림의 색칠한 곳(Q 밖)은 P 안에 있어, 밖에 있어?"
- "그럼 Q^c와 P^c는?"

예상 답

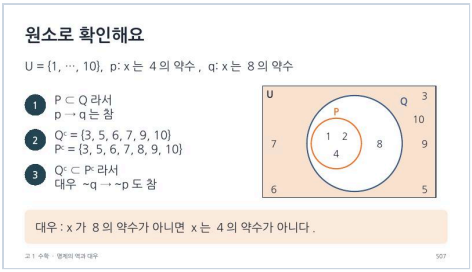
- "$P \subset Q$요."
- "P 밖에 있어요."
- "$Q^c \subset P^c$예요."

막히면

- 작은 원(P)이 큰 원(Q) 안에 있으니, 큰 원 밖은 작은 원 밖일 수밖에 없다고 말로 짚습니다.

주의

- ~q → ~p의 진리집합은 Q^c(가정)와 P^c(결론)이므로, 대우가 참 ⇔ $Q^c \subset P^c$입니다.
- 거짓일 때도 같습니다. $P \not\subset Q$이면 $Q^c \not\subset P^c$이고, 반례도 같은 원소입니다(S08 ②).



S07 원소로 확인해요 · 원소로 확인하기(시범) · 약 3분

구체적인 집합에서 Q^c와 P^c를 원소나열법으로 쓰고 $Q^c \subset P^c$인지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "Q^c는? P^c는?"
- "Q^c의 원소가 모두 P^c에 있어?"
- "대우를 말로 하면?"

예상 답

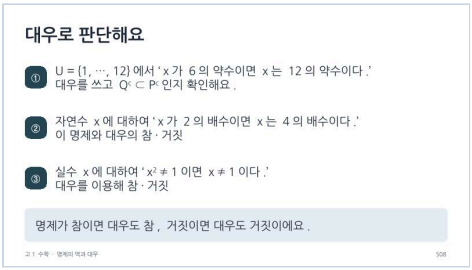
- "Q^c = {3, 5, 6, 7, 9, 10}, P^c = {3, 5, 6, 7, 8, 9, 10}이요."
- "네."
- "x가 8의 약수가 아니면 x는 4의 약수가 아니다."

막히면

- 그림의 색칠한 곳 원소를 하나씩 읽고 P 안에 있는지 확인합니다.

주의

- 8은 P^c에는 있고 Q^c에는 없습니다. 그래서 $Q^c \subset P^c$이지만 $Q^c = P^c$는 아닙니다.



S08 대우로 판단해요 · 안내받는 연습(대우로 판단하기) · 약 4분

도움을 받으며 대우를 쓰고 진리집합으로 확인하거나, 대우의 참·거짓으로 원래 명제를 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 Q^c와 P^c를 원소나열법으로 써."
- "②는 원래 명제와 대우의 반례를 각각 찾아봐."
- "③은 대우가 더 쉬워. 대우는?"

정답

- ① 대우: x가 12의 약수가 아니면 x는 6의 약수가 아니다. Q^c = {5, 7, 8, 9, 10, 11} ⊂ P^c = {4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12} → 참
- ② 둘 다 거짓, 반례 x = 2 (2는 4의 배수가 아니지만 2의 배수)
- ③ 대우 'x = 1이면 x^2 = 1이다'가 참이므로 원래 명제도 참

막히면

- ③은 원래 명제를 그대로 판단하기 어렵다는 것을 먼저 느끼게 한 뒤 대우로 바꿉니다.

주의

- 꼭 할 문제: ②③. ①은 시간이 되면 합니다.
- ②에서 원래 명제의 반례와 대우의 반례가 같은 수(2)입니다.



S09 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 9분

도움 없이 역·대우를 만들고(A), 명제와 대우의 관계를 쓰고 설명하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 그림으로 설명해 줘.”

정답

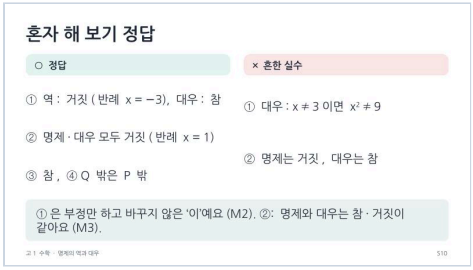
- ① 역: $x^2 = 9$이면 x = 3이다(거짓, 반례 −3) / 대우: $x^2 \neq 9$이면 x ≠ 3이다(참)
- ② 명제 거짓(반례 x = 1), 대우 ‘x가 3의 배수가 아니면 x는 9의 약수가 아니다’도 거짓(반례 x = 1)
- ③ 대우 ‘x = 2이면 $x^2 = 4$이다’가 참이므로 참
- ④ 기준: P가 Q 안에 있는 그림을 그리고, Q 밖의 원소는 P 밖에도 있으므로 $Q^c \subset P^c$라고 말하면 됩니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “가정과 결론에 밑줄부터 그어 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. ④는 그림을 그리며 말로 설명하면 됩니다. ①이 맞으면 목표 A, ②③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.



S10 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 역·대우를 바꿔 쓴 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 반례 1은 원래 명제와 대우에서 각각 어떻게 반례가 돼?”

정답

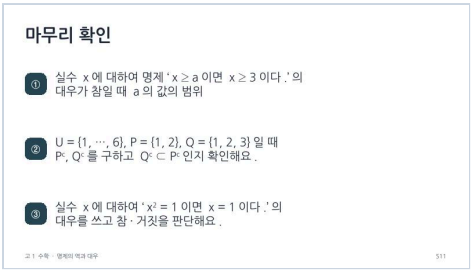
- ① 역 거짓(−3), 대우 참 ② 둘 다 거짓(반례 1) ③ 참 ④ $Q^c \subset P^c$ 그림 설명

막히면

- ①이 틀리면 S03~S05로, ②③④가 틀리면 S06~S08로 돌아갑니다.

주의

- 대우를 ‘~p → ~q’로 썼다면 역과 대우를 섞은 실수(M2)입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S11 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 대우의 참·거짓을 원래 명제로 바꾸어 미지수의 범위를 구하고, 진리집합으로 확인하는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 대우가 참이면 원래 명제도 참이지? 원래 명제를 수직선에 그려 봐."
- "②는 P^c와 Q^c를 먼저 써."

정답

- ① 원래 명제가 참이어야 하므로 $\{x \mid x \geq a\} \subset \{x \mid x \geq 3\} \rightarrow a \geq 3$
- ② $P^c = \{3, 4, 5, 6\}$, $Q^c = \{4, 5, 6\}$, $Q^c \subset P^c$ (맞아요)
- ③ 대우: $x \neq 1$이면 $x^2 \neq 1$이다. 거짓(반례 $x = -1$)

막히면

- ①은 a에 2, 3, 4를 넣어 원래 명제가 참인지 확인해 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ②③. ①은 시간이 되면 합니다. ②가 맞으면 목표 B, ③이 맞으면 목표 A·B 확인 완료입니다(①은 목표 B).
- ③의 원래 명제 '$x^2 = 1$이면 $x = 1$'도 같은 반례 -1로 거짓입니다.



S12 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

역과 대우를 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "명제가 참이면 대우는? 역은?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "대우는 반드시 참, 역은 알 수 없어요."

정답

- ① x가 3의 배수이면 x는 6의 배수이다(거짓, 반례 3)
- ② x가 3의 배수가 아니면 x는 6의 배수가 아니다(참)
- ③ 역 '$x^2 > 0$이면 $x > 0$이다'는 거짓(반례 $x = -1$)

막히면

- S03의 표와 S06의 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '필요조건과 충분조건'에서는 $P \subset Q$를 조건 사이의 관계로 다시 읽습니다.



S13 **보충: 진리집합과 부정** · 선수 학습 보충(진리집합과 부정) · 약 5분

S02가 흔들리면 진리집합과 조건의 부정, 여집합을 벤 다이어그램으로 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "U = {1, ⋯, 8}에서 'x는 짝수'의 진리집합은?"
- "'x는 짝수가 아니다'의 진리집합은?"
- "$x \geq 3$의 부정은?"

정답

- {2, 4, 6, 8}
- $\{1, 3, 5, 7\} = P^c$
- $x < 3$

막히면

- 1부터 8까지 쓰고 조건을 만족하면 ○, 아니면 ×를 칩니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 '명제와 조건'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	역: x가 5의 배수이면 x는 10의 배수이다 — 거짓(반례 5) / 대우: x가 5의 배수가 아니면 x는 10의 배수가 아니다 — 참
2	대우: $x \leq 1$이면 $x^2 \leq 1$이다. 둘 다 거짓, 반례 $x = -2$ (같은 반례)
3	대우: x가 홀수이면 x^2은 홀수이다. 홀수 × 홀수 = 홀수이므로 참 → 원래 명제도 참
4	$P = \{1, 3, 9\} \subset Q = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $Q^c = \{2, 4, 6, 8\} \subset P^c = \{2, 4, 5, 6, 7, 8\}$ → 대우 참
5	① x가 3의 배수이면 x는 6의 배수이다(거짓, 반례 3) ② x가 3의 배수가 아니면 x는 6의 배수가 아니다(참) ③ 거짓(반례 $x = -1$)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 진리집합·부정 흔들림(보충 S13) □
S09 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 역·대우 만들기(①)만 □ 대우의 성질(②③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S11 마무리 확인: 꼭 할 문제(②③) 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 참인 명제의 역도 참이라 함(M1) □ 대우를 ~p → ~q로 씀(M2) □ 명제와 대우의 참·거짓을 다르게 판단(M3) □

메모: _____